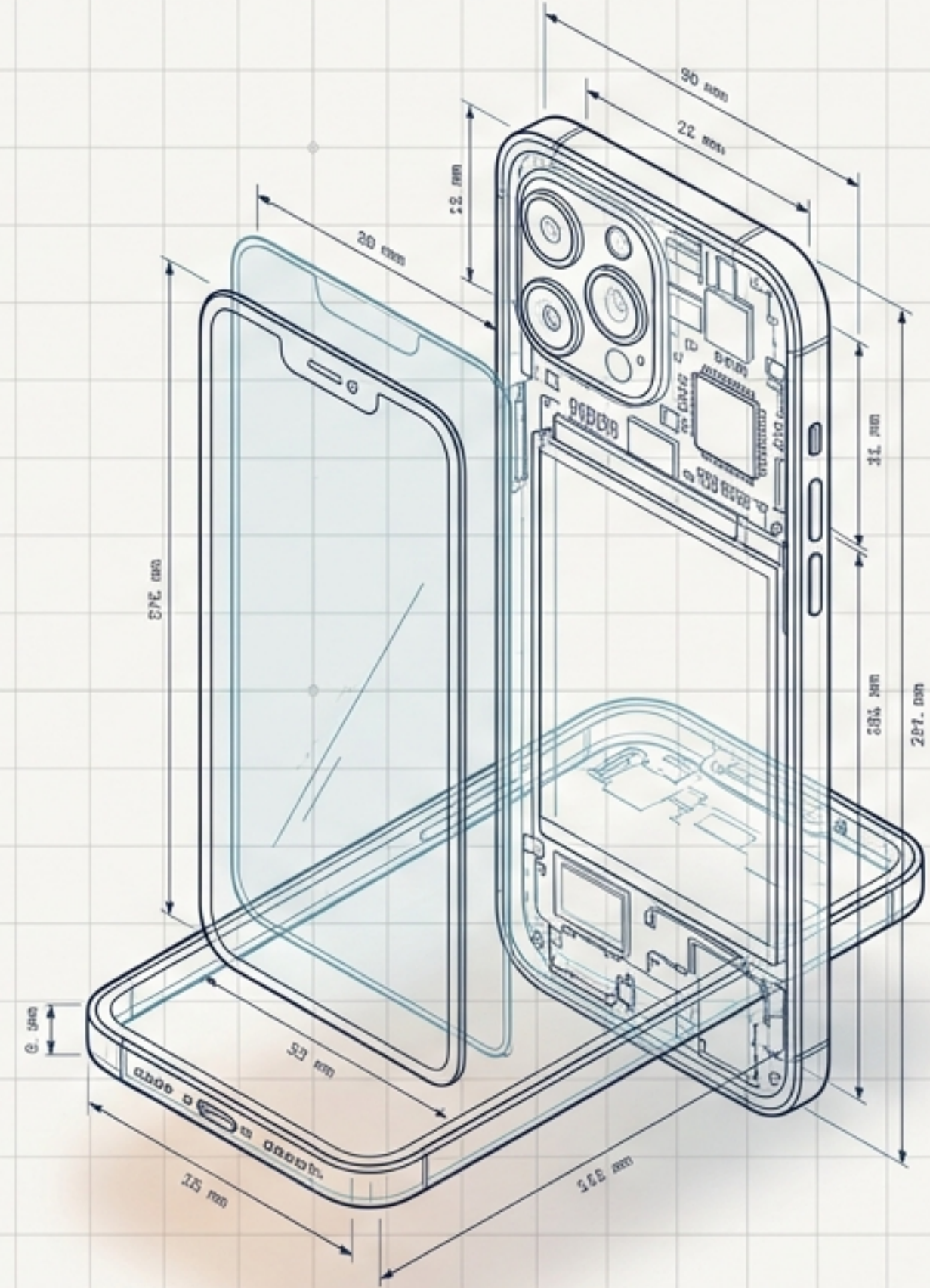


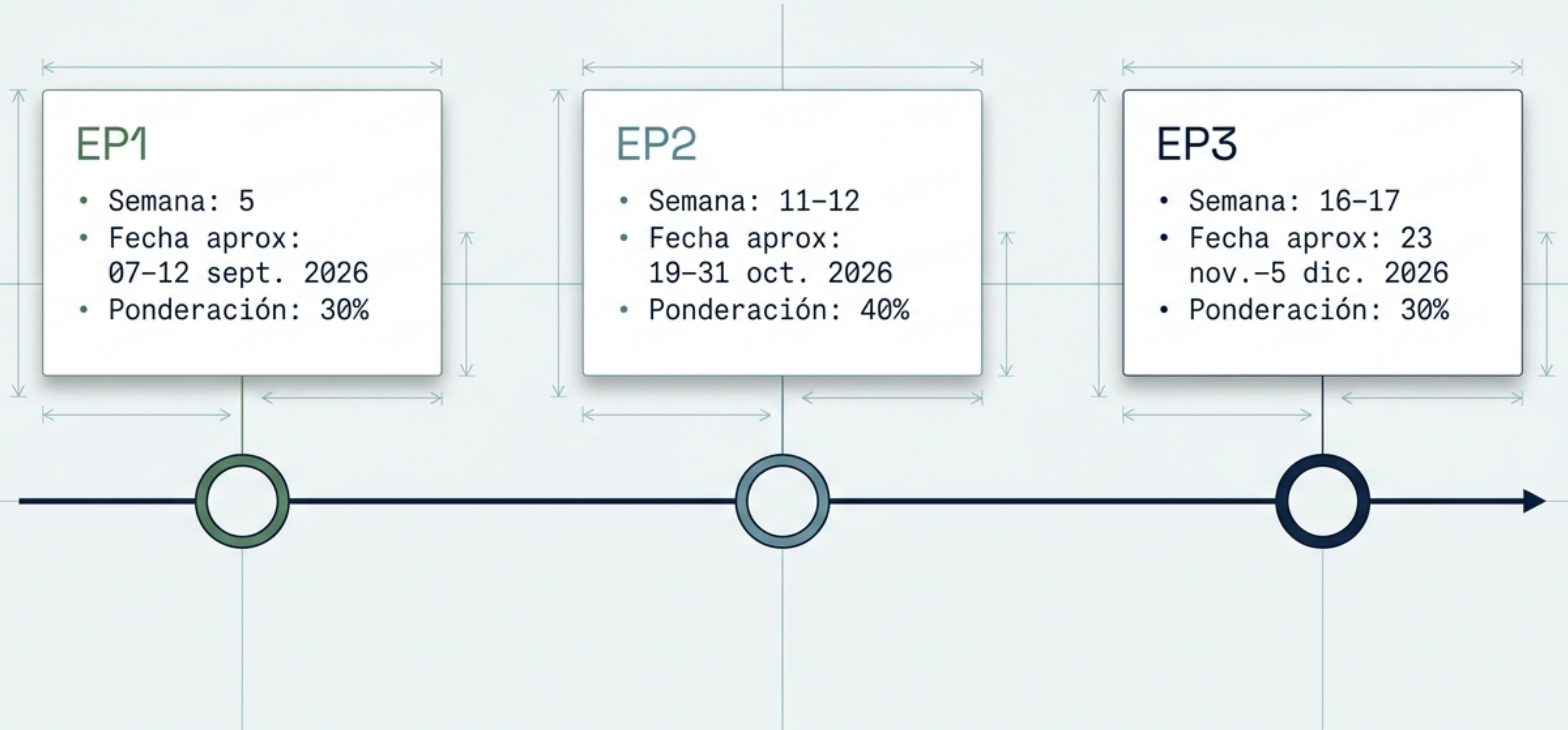
DSY1105

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Introducción al ecosistema y
plan de construcción semestral.



Hoja de Ruta del Semestre



Modalidad de Evaluación



Fase de Fundamentos: EP1

Control Escrito Individual.
Evaluación diseñada para
consolidar la base teórica y
técnica inicial del ecosistema
móvil.



Fase de Construcción: EP2 y EP3

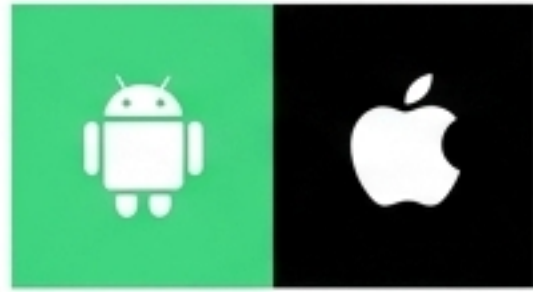
Proyecto Semestral.

Desarrollo práctico continuo a
realizarse
íntegramente en parejas, simulando
un entorno de ingeniería de
software real desde la concepción
hasta la entrega final.

El Propósito del Curso

Comprender el panorama general del desarrollo de aplicaciones móviles, distinguiendo entre los enfoques nativo y multiplataforma para contextualizar la relevancia estratégica de Kotlin.

La Bifurcación Principal del Ecosistema



Desarrollo Nativo

Alto rendimiento, máxima personalización, diseñado y optimizado para un solo sistema operativo (iOS o Android).



Frameworks Multiplataforma

Desarrollo eficiente. Un solo código base que se compila y ejecuta en múltiples ecosistemas operativos simultáneamente.

El Entorno Nativo: Lenguajes de Programación

Ecosistema Android



Java



Amplio soporte y enorme comunidad. El estándar histórico.

Kotlin

LENGUAJE DEL CURSO



Lenguaje moderno, conciso y de gran facilidad de uso. El favorito actual de la industria.

Ecosistema iOS



Objective-C



Relevancia principal para mantenimiento de apps legacy e interoperabilidad.

Swift



El lenguaje principal actual, eficiente y diseñado con una sintaxis fácil de asimilar.

Las Herramientas del Artesano (IDEs)



Android Studio

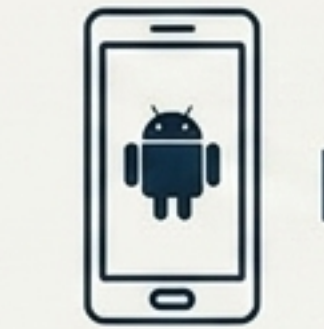
La herramienta oficial para Android. Provee un entorno de fábrica completo para la programación, depuración y pruebas de aplicaciones.



Xcode

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Apple para iOS. Integra diseño visual de interfaces, desarrollo de código y testing en una plataforma unificada.

La Filosofía Multiplataforma



Android



Código Base
Único



Navegador Web



iOS

Facilita el
desarrollo ágil

Reduce **costos operativos**
(recursos compartidos)

Acorta el **tiempo de
lanzamiento** al mercado

Los Titanes del Multiplataforma



React Native

Creado por Meta.

Utiliza `JavaScript` y `React`.

Para proyectos robustos, se integra con `TypeScript` para añadir tipado estático.



Flutter

Desarrollado por Google.

Utiliza el lenguaje `Dart`.

Altamente optimizado para la creación de interfaces de usuario rápidas, fluidas y atractivas.



Ionic

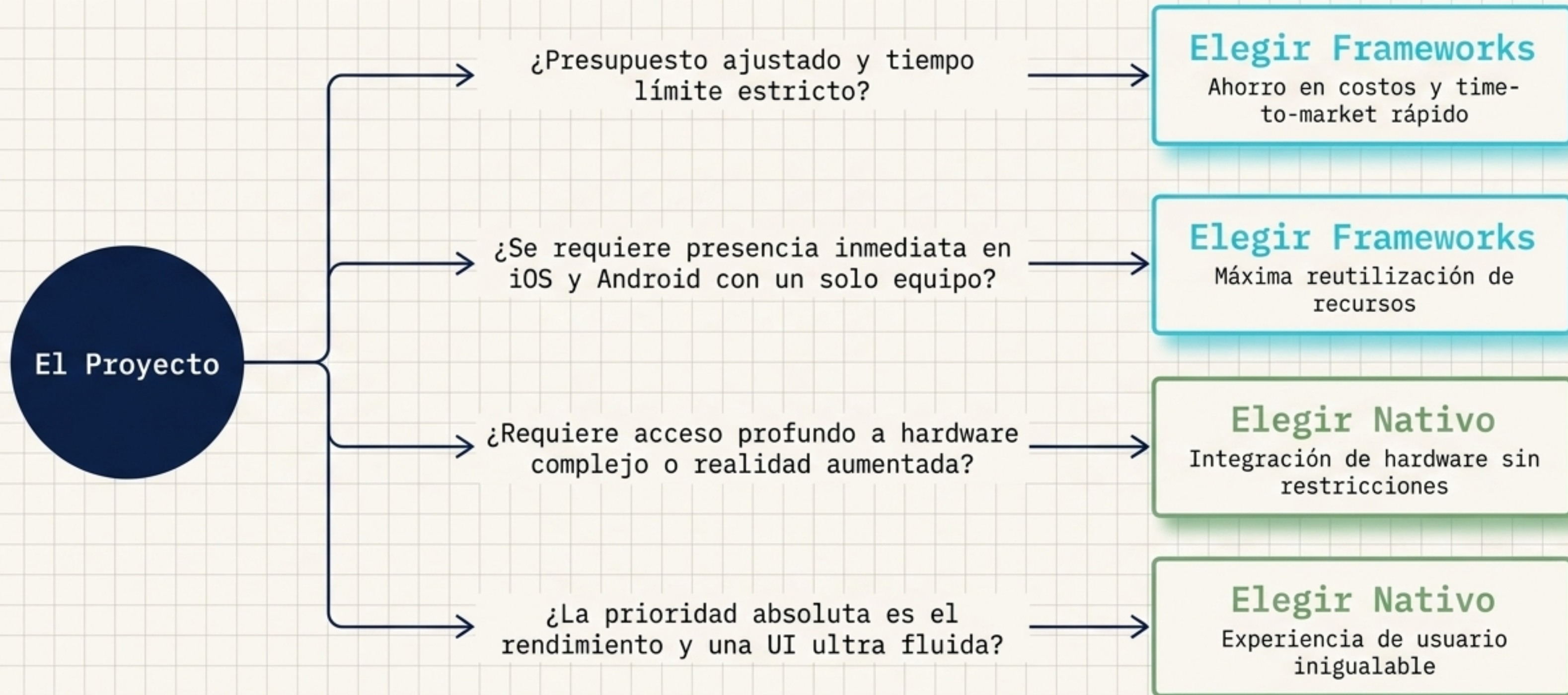
Framework de código abierto que utiliza tecnologías web estándar (HTML, CSS, JS/TS).

Se integra perfectamente con frameworks como Angular, React o Vue.

Matriz de Diagnóstico Arquitectónico

Criterio	Enfoque Nativo	Frameworks Multiplataforma
Rendimiento	✓ Superior y ultra fluido	⚠ Puede presentar latencias
Acceso a Hardware	✓ Control total y profundo (cámara, sensores)	⚠ Acceso limitado o indirecto
Experiencia de Usuario (UX)	✓ Altamente personalizada por SO	✗ Limitaciones de personalización nativa
Tiempo de Desarrollo	✗ Mayor tiempo (requiere múltiples versiones)	✓ Desarrollo ágil y rápido
Costos Operativos	✗ Más elevado (equipos paralelos)	✓ Más bajos (reutilización de código)

Framework de Decisión



Del Plano a la Construcción

El ecosistema exige elegir la herramienta correcta para el problema correcto. Durante este semestre, exploraremos a fondo la potencia del desarrollo Nativo utilizando Kotlin.

Su proyecto en parejas (EP2 y EP3) será su primer producto real en este ecosistema. El entorno está configurado. El mapa está trazado. Manos a la obra.

```
1 package com.example.nativeproject
2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
5
6 class MainActivity : AppCompatActivity() {
7     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
8         super.onCreate(savedInstanceState)
9         setContentView(R.layout.activity_main)
10        // El mapa está trazado.
11        // Manos a la obra.
12    }
13 }
```